CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

PARCIAL 1 — 28 DE FEBRERO DE 2020

1) Conceptos Básicos. (40%)

a) Contratos en Construcción: Complete el siguiente cuadro con las características fundamenteales de los tipos de contrato usados en construcción.

HONORARIOS	Porcentaje fijo del valor total de la obra ✓	Por unidad de trabajo previamente establecida ✓	Porcentaje del valor global de la obra ✓
FORMA DE PAGO	Liquidaciones periodicas ✓	Actas periódicas liquidando lo ejecutado con lo pactado ✓	Avances según avance ✓
ANTICIPO	Fondo rotatorio ✓	Amortizaciones según lo ejecutado ✓	Según tipo y valor de la obra ✓
DESCUENTOS OTORGADOS POR PROVEEDORES	Para el contratante ✓	Para el Contratista ✓	Para el contratista ✓
TIPO DE INTERVENTORÍA	Técnica- Administrativa ✓	Técnica ✓	Técnica ✓
QUIEN ASUME EL RIESGO	El contratante ✓	El contratista ✓	El contratista ✓
TOMADOR DE LAS PÓLIZAS	El contratante ✓	El contratista ✓	El contratista ✓

10/10

b) Requisitos previos al inicio de una obra: Cuales son los documentos legales mínimos que se deben tener para el inicio de una obra.

c) Requisitos previos al inicio de una obra: Que documentos no legales, considera usted, se deben tener para el inicio de una obra

d) Movimiento de Tierra: Cuando contratamos un movimiento de tierra medido "in situ" como se mide la obra ejecutada

2) En una obra de construcción se tiene planeado ejecutar en un dia de trabajo, las siguientes actividades. (10%)

a) Vaciado de una placa provisional para ubicar el casino de la obra: F'c: 21 Mpa area: 200 m2 volumen: 14 m3

b) Vaciado de las zapatas del edificio torre parqueaderos A1, A2 y A5 : F'c: 21 Mpa volumen: 27 m3

c) Vaciado de las Columnas del edificio torre parqueaderos A12 y A15 : F'c: 28 Mpa volumen: 3 m3

A la luz de la NSR-10 determine: 1) cuantas muestras de concreto se deben de sacar como **mínimo** 2) cuantas formaletas de cilindros se requieren **minimo** para ese dia de trabajo. Justifique sus respuestas

3) Realice el análisis del metro lineal de pilote hincado trabajando por fricción a partir de los siguientes datos (20%):

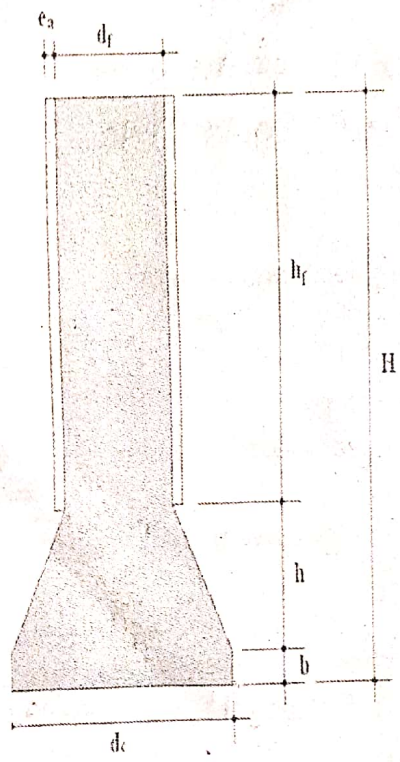
a) Sección cuadrada de 0,30m

Scanned with CamScanner

b) Longitud 23m
c) Acero: 11 Kg/ml
d) Concreto 28Mpa
e) Costo prefabricar y transportar a la obra : 24.000 $/ml
f) Costo de hincar : 62.000 $/ml
g) Costo de la junta: $120.000/un
h) El acero del pilote debe anclarse por lo menos 0.70m en el dado de fundación. (ver dibujo en el tablero)
i) Son en total 122 pilotes.
j) La movilización de la máquina vale $6'000,000 y solo cobran el viaje de ida.
k) Si necesita algún dato adicional, preguntarlo personalmente.

4) Elaborar el presupuesto de la siguiente pila con las siguientes condiciones. (30%)

- Acero total pila: 800 Kg.
- Nivel freático no presente en la excavación por lo que no se requiere bombeo de agua.
- Se adjuntan los precios de algunos insumos, si necesita alguno adicional puede preguntarlo personalmente.



dfuste =	1.4	m
hfuste=	16	m
hcampana=	1.8	m
b=	0.3	m
dcampana=	2.8	m
espesor anillo	0.1	m

item	un	Vl unitario
Excavación pilas de 0 a 2 m	m3	18,050
Excavación pilas de 2 a 4 m	m3	25,360
Excavación pilas de 4 a 6 m	m3	32,966
Excavación pilas de 6 a 8 m	m3	37,460
Excavación pilas de 8 a 10 m	m3	49,860
Excavación pilas de 10 a 12 m	m3	60,460
Excavación pilas de 12 a 14 m	m3	74,460
Excavación pilas de 14 a 16 m	m3	80,910
Excavación pilas de 16 a 18 m	m3	87,510
Excavación campana pila	m3	101,138
Mano de obra Anillada de pilas ø1.40	ml	35,000
Molinete	dia	1,200
concreto de pila (el mismo para anillos)	m3	315,000
acero de refuerzo	kg	3,500
bombeo de concreto	m3	32,500

Scanned with CamScanner

Nombre: Ubeimar Steven Balta Aguilar Fecha: 18 02 2020

Profesor: Tito Ospina Materia:

Institución: UN Curso: Nota:

4.8

1. a) ✓

b) Documentos legales 10/10

- Licencias de construcción ✓
- Planos sellados licenciados ✓
- Plan de manejo de tráfico (PMT) ✓
- Factibilidad de servicios públicos ✓
- Estudio de suelos ✓
- Levantamientos topográficos ✓
- Permiso de aprovechamiento forestal ✓
- Plan de manejo Arqueológico (PMA) ✓
- Plano con retiro a fuentes hídricas ✓

c) Documentos no legales 9/10

- Plano con implantación del proyecto (Acta de cabida) ✓
- Plano de fundaciones ✓
- Plano arquitectónico ✓
- Plano urbanístico y de vías ✓
- Plano estructural con revisión de tercero ✓
- Acta de vecindad ✓
- Polizas de seguros ✓
- Presupuesto de obra ✓
- Especificaciones de obra ✓
- Programación de obra ✓
- Otros diseños: hidrosanitario, eléctrico, contra incendios ✓

d) Los movimientos de tierra se miden: 3/10

- Por m^3 in sito
- Por m^3 in sito medido a través de secciones
- Por m^3 medido en Volqueta

2. a) Placa provisional $f'c = 21$ MPa $A = 200\ m^2$ $V = 14\ m^3$ → $V = 41\ m^3$

b) Zapatas $f'c = 21$ MPa $V = 27\ m^3$

c) Columnas $f'c = 28$ MPa $V = 3\ m^3$

→ 1) Por el volumen que se necesita por Concreto (Según f'c); $f'c = 21$ MPa se necesitan $41\ m^3$ y $f'c = 28$ MPa se necesitan $3\ m^3$, se necesitarán tomar mínimo una muestra por cada tipo de Concreto. ✓

2) Para ese día se van a necesitar formaletas para mínimo dos cilindros por cada muestra, es decir, cuatro en total. Todos los cilindros deben pasar el ensayo (alcanzar f'c esperado)

10/10

Scanned with CamScanner

4) Una pila Acero pila = 800 kg No NF

df = 1,4m dc = 2,8m b = 0,3m R = 1,4m d = 1,6m

hf = 16 m hc = 1,8m ea = 0,7 m r = 0,7m

- Volumen fuste (sin anillo) = $\frac{\pi}{4}(1,4m)^2(16\,m) = 24,63\ m^3$
- Volumen fuste + anillo = $\frac{\pi}{4}(1,6m)^2(16\,m) = 32,17\ m^3$
- Volumen campana = $\frac{\pi}{3}h(R^2+r^2+Rr)+\frac{\pi}{4}dc^2b$

$= \frac{\pi}{3}(1,8m)((1,4m)^2+(0,7m)^2+(1,4m)(0,7m))+\frac{\pi}{4}(2,8m)^2(0,3m) = 8,31\ m^3$

1. Excavación de pilas cada 2m = $\frac{\pi}{4}(1,6m)^2(2m) = 4,02\ m^3$

2. Excavación campana pila = $V_c = 8,31\ m^3$

3. Mdeo Anillada de pilas → ml → 16 ml

4. Molinete (día) → Rendimiento de excavación : $1\ m^3$ / día

Volumen excavación total = $V_{fta} + V_c = 32,17\ m^3 + 8,31\ m^3$

$V_{Total} = 40,48\ m^3 \rightarrow 41\ m^3 \rightarrow 41$ días

5. Concreto de pila + anillos = $V_{Total} = 40,48\ m^3 \times 1,15 = 46,55\ m^3$

Asumiendo desperdicio del 15%

6. Acero → 800 kg

7. Bombeo concreto = $V_{Total} \times 1,15 = 40,48m^3 \times 1,15 = 46,55\ m^3$

8. Botada de tierra = $V_{Total} \times 1,30 = 40,48\ m^3 \times 1,30 = 56,62\ m^3$

Asumiendo expansión de 30%

9. Tubería (Para vaciado) → $h = hf + hc + tb = 16m + 1,8m + 0,3m = 18,1\ m \rightarrow 19$ ml

Para libertad de manejo

Scanned with CamScanner

Item	Un	Vl unitario	Cantidad	Vl total
Excavación pilas 0 a 2m	m^3	18,050	4,02	72.561
Excavación pilas 2 a 4m	m^3	25,360	4,02	101947,2
Excavación pilas 4 a 6m	m^3	32,966	4,02	132.523,32
Excavación pilas 6 a 8m	m^3	37,460	4,02	150.589,2
Excavación pilas 8 a 10m	m^3	49,860	4,02	200437,2
Excavación pilas 10 a 12m	m^3	60,460	4,02	243.049,2
Excavación pilas 12 a 14m	m^3	74,460	4,02	299.329,2
Excavación pilas 14 a 16m	m^3	80,970	4,02	325.258,2
Excavación campana pila	m^3	101,738	8,31	840.456,78
Mdeo Anillada de pilas ϕ1,4	ml	35,000	16	560.000
Molinete	día	7,200	41	49200
Concreto de pila y anillas	m^3	315.000	46,55	14'663.250
Acero de refuerzo	Kg	3,500	800	2'800.000
Bombeo de concreto	m^3	32,500	46,55	1'512.875
* Botada de tierra	m^3	23,500	56,62	1'330.570
* Tubería para Vaciado	ml	50,000	19	950.000

Presupuesto = $ 24'232.046,3

30/30

3) Pilote hincado → ml

a) Sección cuadrada de 0,3m

b) L=23m

c) Acero: 11 kg/ml

d) Concreto 28 MPa

Analizando por metro lineal 122 pilotes de L=23m

Pilotes → 2806 ml

Acero → 3500 $/kg

Concreto → 350.000 $/$m^3$ Pérdidas de 3%

-11-

Para el acero se necesitan los metros lineales de los pilotes, además de los metros de anclaje a dado

Acero [ml] = 122 (23 ml) + 122(0,7 ml) = 2891,4 ml . $\frac{11\ kg}{ml}$ = 31805,4 k

-11-

-11-

Para el concreto se necesitan los volúmenes de los pilotes

$V_{1\ pilote}$ = (0,3m)(0,3m)(23 m) = 2,07 m^3 → $V_{122\ pilotes}$ = 122 x 2,07 m^3 = 252,54 m

Pérdidas de 3% $V_{T\ pilotes}$ = 252,54 m^3 x 1,03 = 260,12 m^3

Scanned with CamScanner

Item	Un	Vl unitario	Cantidad	Vl total
Concreto 28 MPa	m^3	350000	260,72	91'042.000
Acero	kg	3500	31805,4	111'318.900
Prefabricado y transporte	ml	24000	2806	67'344.000
Hinca	ml	62000	2806	173'972.000
Junta	Un	120000	122	14'640.000
Movilización máquina	gl	6'000.000	1	6'.000.000

Si los pilotes tienen en total 2806 ml

Concreto [$/ml] = $91'042.000 / 2806 ml = 32445,47 $/ml

Acero [$/ml] = $111'318.900 / 2897,4 ml = 38500 $/ml

Junta [$/ml] = $14'640000 / 2806 ml = 5217,39 $/ml

APU

Item	Un	Vl
Concreto 28 MPa	ml	32445,47
Acero	ml	38500
Prefabricado y transporte	ml	24000
Hinca	ml	62000
Junta	ml	5217,39
Movilización Máquina	gl	6'000.000

R/20

Total: 162162 $/ml + 6'000.000 (Máquina)

Scanned with CamScanner